

AICC 취업 지원 봇 개발

3팀 <Pflow>

팀장: **이건희** / 팀원: 이상현, 김재영, 장봉준, 김호준, 김남규, 윤민지

Table of contents

I. 개요

- 프로젝트 참여인원 소개
- 주제 선정 배경

II. 프로젝트 설계

- 기술 스택
- 개발 툴
- Cloud 설계
- WBS, API 명세서, coop

III. 프로젝트 주요기능

- 자소서 문구 추천
- 회사 추천

IV. 프로젝트 기술 설명

- 자소서 문구 추천
- FE
- 회사 추천
- 배포
- BE

V. 시연 영상

- 영상

VI. 프로젝트 회고

- KPT 회고
- Q&A

01

개요

- 프로젝트 참여 인원 소개
- 주제 선정 배경

개요

프로젝트 참여인원 소개



- 이건희
- 팀장/AI 자소서 추천 담당
- 팀원 및 프로젝트 전반적 조율



- 이상현
- AI 회사추천 담당
- 데이터 분석



- 김재영
- 프론트엔드 담당
- 원하시는 문구



- 장봉준
- 백엔드 담당
- DB 설계



- 김호준
- 클라우드 담당
- 백엔드 소통 원활

개요

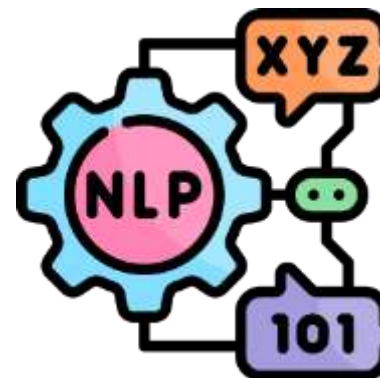
주제 선정 배경



청년들의 주 관심사



확실한 소비 타겟



NLP

02

프로젝트 설계

- 기술 스택
- 개발 툴
- Server architecture
- WBS
- API 명세서
- coop

프로젝트 설계

기술 스택 : BE

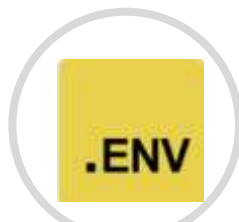
개발 언어 / 라이브러리



Node.js



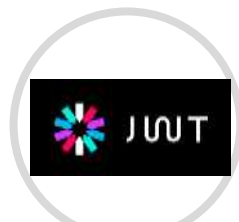
Express



Dotenv



AWS sdk



JWT

DB



Mysql

테스트



Postman

infra



AWS ec2



AWS S3

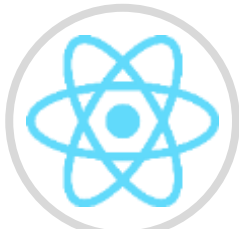
프로젝트 설계

기술 스택 : FE

개발 언어 / 라이브러리



Javascript



React



Redux



Axios



React router
dom

프로토타입



Figma

테스트



Postman

코드규격 / 스타일



Prettier



Fontawesome

프로젝트 설계

기술 스택 : AI

자소서 문구추천



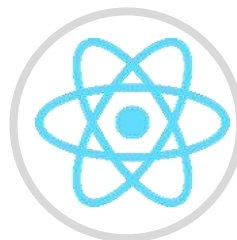
Python



OpenAI



Node.js



React



Kornalpy

개발 툴



VSCode

테스트



postman

회사추천



Python



Scikit Learn



Pandas



Selenium



Tensorflow

개발 툴



Jupyter

프로젝트 설계

개발 툴



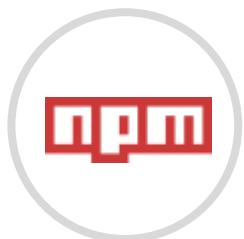
FE



VSCode



Codesandbox



npm



BE



Node



jenkins



Docker



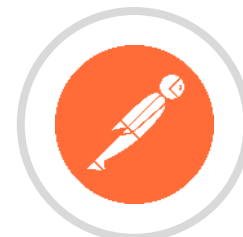
ERD Cloud



Teamwork



Github



Postman



Notion

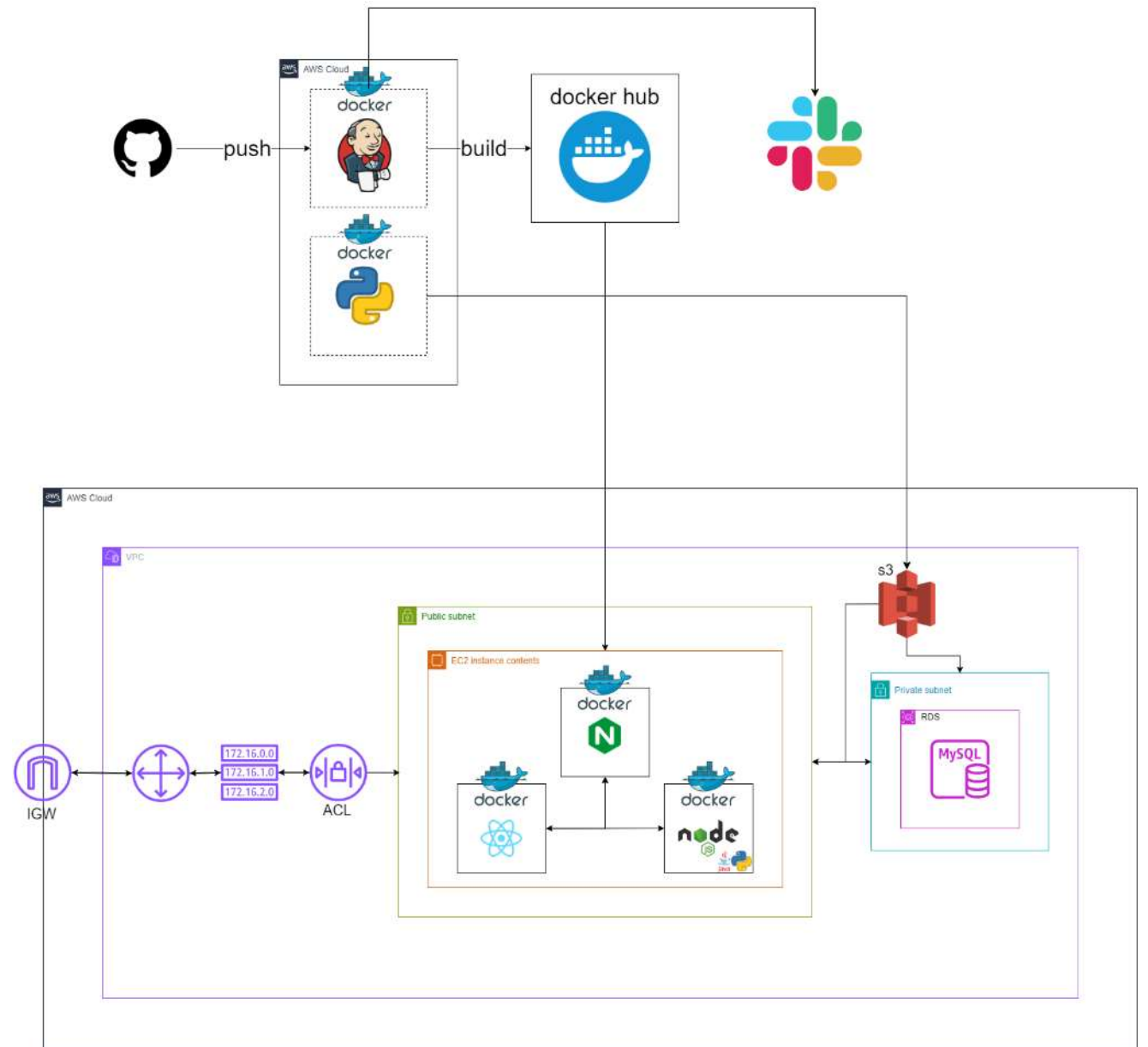


Figma

프로젝트 설계

Server architecture

- **AWS**를 활용한 서버 구축
- 비용문제로 프리티어로 제한
- **RDS** 및 **S3**, **VPC** 등 프리티어 최대한 활용



WBS

[illegible]

프로젝트 설계

API 명세서

Pflow_API 명세서

index	API 기능	Method	종류	API path	입력데이터(Request)	반출데이터(Response)	개발현황	담당	FE/BE
[회원]								● 박준성 ● 최준진 ● 이재영	
	로그인	post	O	/api/auth/sign-in	{ "email": string, "password": string }	{ "accessToken": string, "refreshToken": string }	개발완료		O
	로그아웃	post	O	/api/auth/sign-out					
	회원가입	post	X	/api/auth/sign-up	{ "email": string, "password": string }	회원가입 완료 후 귀찮이몰에 가입	개발완료		O
	회원가입 코드 발급	get	X	/api/auth/sign-up/sendcode	{ "email": string }		개발완료		O
	회원가입 코드 검증	post	X	/api/verify	{ "email": string, "verificationCode": string }	{ "message": "이메일 인증 성공" }	개발완료		O
	회원가입 코드 재발급	post	X	/api/recode	{ "email": string }		개발완료		O
	email 중복체크	post	X	/api/id_check	{ "email": string }		개발완료		O
	회원탈퇴	delete	O	/api/delete	{ "email": string }		개발완료		O
	회원구별 accessToken	get	O	/api/accessToken		{ "accessToken": string, "userInfo": object }	개발완료		O
	accessToken 갱신	get	O	/api/refreshToken		{ "refreshToken": string }	accessToken을 담은 쿠키 반환	개발완료	O
[게시판 기본]									
	화면 불러오기	get	X	/api/boards		{ "board_id": int, "board_title": string, "board_content": string }	개발완료		O
[게시판 CRUD]									
	게시판 C	post	O	/api/boards	{ "title": string, "content": string }		개발완료		O
	게시판 R	get	X	/api/boards/{board_id}	{ "board_id": int }	{ "board_id": int, "board_title": string, "board_content": string }	개발완료		O
	게시판 U	put	O	/api/boards/{board_id}	{ "title": string, "content": string }		개발완료		O
	게시판 D	delete	O	/api/boards/{board_id}			개발완료		O
	카테고리 조회	get	X	/api/boards/{category}	{ "category": string }	{ "board_id": int, "board_title": string, "board_content": string }	개발완료		O
[좋아요]									
	좋아요 기능 [검토중]	post	O	/api/boards/{board_id}/favorites	{ "board_id": int }				X
	좋아요 인원 [검토중]	get	X	/api/boards/{board_id}/favorites					X
[댓글]									
	댓글 C	post	O	/api/boards/{board_id}/comment	{ "comment": string }		개발완료		O
	댓글 R	get	X	/api/boards/{board_id}/comment			개발완료		O
	댓글 U	put	O	/api/boards/{board_id}/comment	{ "comment": string }		개발완료		O

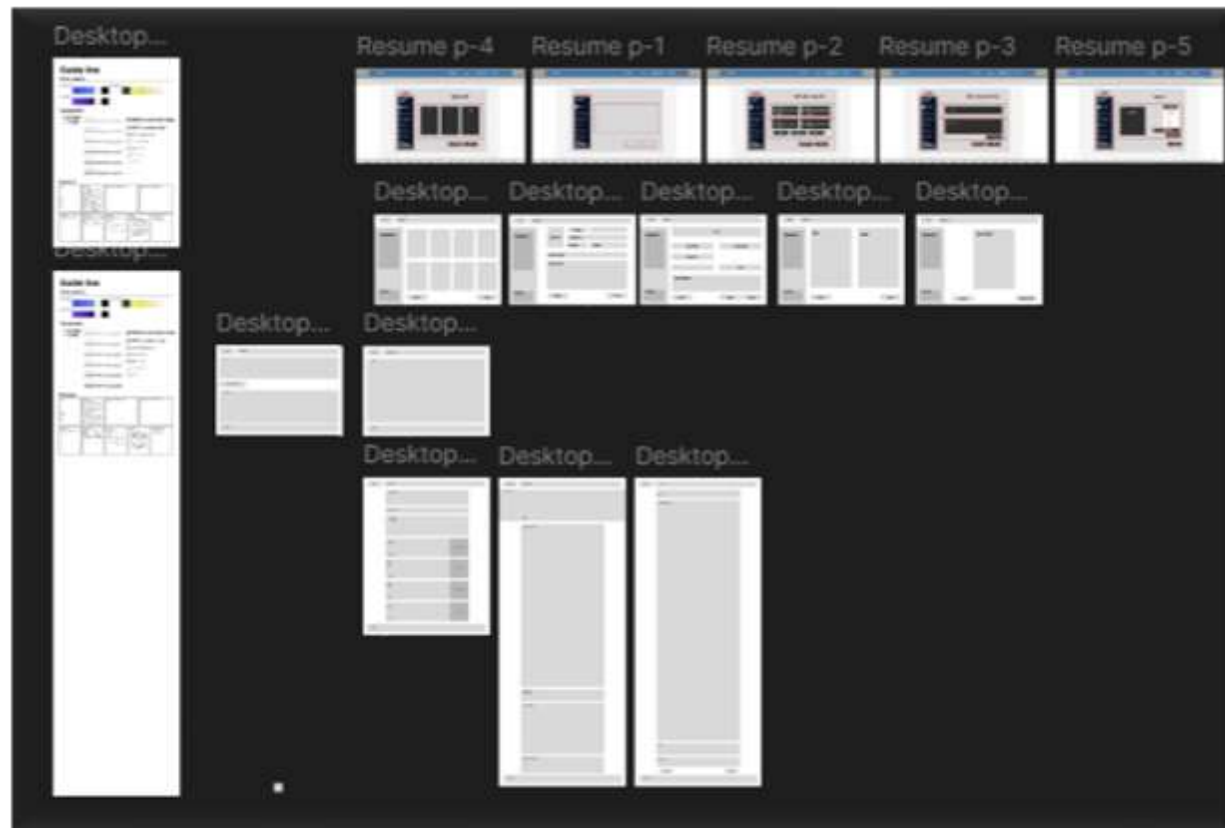
프로젝트 설계

Coop

Github



Figma



03

프로젝트 주요기능

- 자소서 문구 추천
- 회사 추천

프로젝트 주요기능

자소서 문구추천 | **이력서 작성** | 자소서 작성 | 출력 및 다운로드

보유기술

교육/학력

경력사항

자기소개

보유하신 기술정보를 입력해주세요!

ex) 데이터 분석

Add

데이터 분석

SQL

X

보유기술

교육/학력

경력사항

자기소개

다운로드

사용자님의 교육과 학력정보를 입력해주세요!

본문 필력과 교육장은 정보를 필수항목으로 작성해주세요.

학력사항

학교명

전도-월-일

학과

졸업 여부

교육사항

연구기관

전도-월-일 / 전도-월-일

연구과제 및 내용

보유기술

교육/학력

경력사항

자기소개

다운로드

사용자님의 경력을 입력해주세요!

주요직

전도-월-일 / 전도-월-일

회사명

부서명 / 직급

담당업무

전도-월-일 / 전도-월-일

회사명

부서명 / 직급

담당업무

프로젝트 주요기능

자소서 문구추천 | 이력서 작성 **자소서 작성** 출력 및 다운로드

💡 step 1 어떤 주제의 자기소개를 작성하시겠어요?

직무역량

경험활동

지원동기

문구 추천을 받을 항목 선택

💡 step 2 희망분야 입력하고 버튼을 클릭하면 추천 문구를 받을 수 있어요!

데이터 엔지니어

문구추천 ✓

로딩 처리



문구추천 클릭 시 희망분야와
이력서 작성 정보 모델로 전달

💡 step 1 어떤 주제의 자기소개를 작성하시겠어요?

직무역량

경험활동

지원동기

💡 step 2 희망분야 입력하고 버튼을 클릭하면 추천 문구를 받을 수 있어요!

데이터 엔지니어

문구추천 ✓

[이름] 안녕하세요. 저는 [학교 이름], [전공명]을 졸업한 [이름]입니다. 저의 대학 생활은 데이터에 대한 흥미를 기르는 계기가 되었습니다. 학부 시절, 다양한 프로젝트를 진행하며 데이터 분석에 대한 실력을 쌓았습니다. 그 과정에서 비록 어렵고 복잡한 과정이었지만, 데이터 속에서 인사이트를 찾아내

희망분야와 이력서에 작성한 정보를
기반으로 추천 문구를 제공

프로젝트 주요기능

자소서 문구추천 | 이력서 작성 자소서 작성 **출력 및 다운로드**

보유기술 교육/학력 경력사항 자기소개 **다운로드**

DOWNLOAD

Home으로

비 개발자 피망합니다.



이름	홍길동	생년월일	1990-01-01
휴대폰	010-1234-5678	포트폴리오	www.portfolio.com
주소	서울시 강남구 / 101호		

소개글

안녕하세요, 저는 뉴욕대 컴퓨터 공학과를 졸업하고, 현재는 데이터 분석 및 AI 모델을 중심으로 활동하고 있습니다. 저는 학부 시절부터 데이터를 다루는 것에 흥미를 느꼈고, 이를 바탕으로 데이터 분석과 분석을 주력으로 공부하였습니다. 또한, 이에 더해 AI 모델링에 대한 이해를

학력

학력	학교명	전공	졸업일	구분
학력	서울대학교	컴퓨터공학	2023-03-01	1

교육과정	연수기관	연수과정 및 내용	기간
교육과정	프로그래밍아카데미	AICC 웹 개발	2024-10-01 ~ 2024-10-31

보유 기술

- 데이터 분석
- SQL

○ 작성한 내용 기반의 **이력서 출력**

○ **다운로드** 클릭 시 인쇄창 출력

프로젝트 주요기능

회사 추천 | 검색 추천

Chat FLOW

P

안녕하세요 취업도우미 PFLOW입니다.원하시는 회사의 조건이 있다면 말씀해주세요.매칭되는 회사를 추천해드릴게요

"서울 금천구에 있는 개발자 공고 보여줘"
"경기도에 있는 신입 디자이너 공고 보여줘"

기본 소개글 출력

Send

Chat FLOW

P

저는 아래와 같이 짧고 간단한 질문에 답변을 더 잘 해요! 🐱

"서울 금천구에 있는 개발자 공고 보여줘"
"경기도에 있는 신입 디자이너 공고 보여줘"

찾고싶은 공고 질문

서울 금천구에 있는 개발자 공고 보여줘

P

원하시는 조건의 회사 공고를 찾는중이에요 :)

로딩 메시지

Send

프로젝트 주요기능

회사 추천 | 검색 추천

Chat FLOW

원하시는 공고가 여기 있어요 :

1. Title: JAVA 백엔드 개발자
Company: 파킹클라우드
URL: <https://www.wanted.co.kr/wd/222089>
2. Title: [브랜디] DS 데이터사이언스
Company: 뉴넥스(브랜디)
URL: <https://www.wanted.co.kr/wd/231783>
3. Title: 영업 매니저
Company: 커넥트엔
URL: <https://www.wanted.co.kr/wd/130690>
4. Title: GNSS/GPS (위성항법) 솔루션 개발자
Company: 피피솔
URL: <https://www.wanted.co.kr/wd/112906>
5. Title: C++ Developer

최대 5개의 공고문 추천

Send

Chat FLOW

- Company: 커넥트엔
URL: <https://www.wanted.co.kr/wd/130690>
4. Title: GNSS/GPS (위성항법) 솔루션 개발자
Company: 피피솔
URL: <https://www.wanted.co.kr/wd/112906>
5. Title: C++ Developer
Company: 사이버매드
URL: <https://www.wanted.co.kr/wd/148599>

다시 질문하거나 메인 페이지로 이동

다른 회사를 찾아볼까요?

새로 대화하기

대화 끝내기

Send

04

프로젝트 기술설명

- AI | 이력서 문구 추천
- BE
- 배포
- AI | 채용 공고 추천
- FE

프로젝트 기술설명

AI 이력서 문구 추천

개요

서버코드 개발

API 연동

구현결과



Step 1 어떤 주제의 자기소개를 작성하시겠어요?



Step 2 희망분야에 적합하고 내용을 클릭하면 추천 문구를 받을 수 있어요!

희망분야 개발자

문구추천 ✓

[이름] 안녕하세요, 저는 지원자 [name]입니다. 데이터 분석에 대한 열정과 꾸준한 학습으로 최신세상 개발자로서의 역량을 효과적으로 발휘할 수 있도록 노력하고 있습니다. 저는 [학교명]에서 [전공명]을 전공하며 [grade]년에 졸업했습니다. 교내에서 다양한 프로젝트를 수행하면서 데이터



면접준비 개발

[이름]

안녕하세요, 저는 지원자 [name]입니다. 데이터 분석에 대한 열정과 꾸준한 학습으로 최신세상 개발자로서의 역량을 효과적으로 발휘할 수 있도록 노력하고 있습니다.

저는 [학교명]에서 [전공명]을 전공하며 [grade]년에 졸업했습니다. 교내에서 다양한 프로젝트를 수행하면서 데이터

○ **파이프라인** : react -> node.js -> python -> node.js -> react

○ **자기 소개서 문구 추천** : GPT API 사용

프로젝트 기술설명

AI 이력서 문구 추천

개요

서버코드 개발

API 연동

구현결과

```
// 자소서 추천 문구 처리 API
app.post('/api/openai', async (req, res) => {
  console.log('python 파일 실행')
  console.log('요청 데이터 : ', req.body)
  try {
    // Python 스크립트에 전달할 데이터를 생성
    const data = {
      jobPre: req.body.jobPre,
      category: req.body.category,
      skills: req.body.skills,
      education: req.body.education,
      training: req.body.training,
      // career: req.body.career,
    };
    console.log('const data : ', data);

    const pythonProcess = spawn('python3', ['app.py']);
    console.log('spawn 실행')

    // python 프로세스의 표준입력에 데이터를 쓴다. (python으로 전달)
    // 전달할 때는 객체가 아닌 문자열이나 버퍼로 변환 된 데이터를 전달
    pythonProcess.stdin.write(JSON.stringify(data));
    // python 프로세스에 입력 중단. (데이터 입력 완료 명시)
    pythonProcess.stdin.end();
    console.log('파이썬에 데이터 전달')

    // Python 스크립트를 실행하고 결과를 수집
    let pythonOutput = '';

    pythonProcess.stdout.on('data', (data) => {
      // python 출력값을 pythonOutput에 저장
      pythonOutput += Buffer.from(data).toString('utf8');
      // json 처리
      pythonOutput = JSON.parse(pythonOutput);
      // pythonOutput = decodeURIComponent(escape(pythonOutput))
      console.log('처리 후 출력 : ', pythonOutput);
    });
  } catch (error) {
    console.error('Error: ', error);
  }
});
```

- 웹에서 입력 받은 데이터를 파이썬으로 전송
- 파이썬이 실행되고 나온 결과물을 웹에서 출력

프로젝트 기술설명

AI 이력서 문구 추천

| 개요

서버코드 개발

API 연동

구현결과

```
1 import sys
2 from dotenv import load_dotenv
3 import json
4 import openai
5 import os # os 모듈 추가
6
7 load_dotenv()
8 openai.api_key=os.getenv("OPENAI_API_KEY")
9
10 def main():
11     # text = 'python output data !!'
12     # print(json.dumps(text))
13     # 표준 입력으로부터 데이터 읽기
14     input_data = sys.stdin.read()
15     data = json.loads(input_data)
16
17     jobPre = data.get('jobPre', [])
18     category = data.get('category', [])
19     skills = data.get('skills', [])
20     education = data.get('education', [])
21     training = data.get('training', []) # 이미 수정된 오타
22     # career = data.get('career', [])
23
24     messages = [
25         {"role": "user", "content": f"이력서 작성에 필요한 정보를 기반으로 자기소개서를 추천해주세요:\n\n"
26         f"강조항목: {' '.join(category) if category else 'N/A'}\n"
27         f"선택항목: {' '.join(jobPre) if jobPre else 'N/A'}\n"
28         f"스킬셋: {' '.join(skills) if skills else 'N/A'}\n"
29         f"학력: {' '.join(education) if education else 'N/A'}\n"
30         f"교육이력: {' '.join(training) if training else 'N/A'}\n"
31         f"경력사항: {' '.join(career) if career else 'N/A'}\n\n"
32         f"위의 정보를 기반으로 지원자가 사용할 수 있는 자기소개서를 추천해 주세요."}
33     ]
```

```
35     try:
36         # GPT API 호출
37         response = openai.chat.completions.create(
38             model="gpt-4",
39             messages= messages,
40             max_tokens=150, # 자기소개서 내용에 맞게 토큰 수 조정, 응답의 길이를 조절 가능
41             temperature=0.7 # 창의성 조정
42         )
43
44         # 응답에서 각 선택 항목을 추출
45         suggestions = response.choices[0].message.content
46
47         # # 이스케이프 문자 제거 및 정리
48         cleaned_suggestions = suggestions.replace("\n", "\n").replace("\\", "")
49
50         # .replace("\\", "").replace("\n", "").replace("[", "").replace("]", "")
51         # 결과를 JSON 형식으로 출력
52         print(json.dumps(cleaned_suggestions))
53
54         # print(json.dumps([skills, education, training, career]))
55
56     except Exception as e:
57         # 오류 처리 및 메시지 출력
58         error_message = {"error": str(e), "type": e.__class__.__name__} # 오류 타입 추가
59         print(json.dumps(error_message))
60
61 if __name__ == '__main__':
62     main()
```


프로젝트 기술설명

AI 이력서 문구 추천

개요

서버코드 개발

API 연동

구현결과

보유기술

교육/학력

경력사항

자기소개

다운로드

step 1 어떤 주제의 자기소개글 작성하시겠습니까?



step 2 해당본에 필적하고 패턴을 클릭하면 추천 문구를 받을 수 있어요!

머신러닝 개발자

문구추천 ✓

[이름] 안녕하세요, 저는 지원자 [name]입니다. 데이터 분석
역 대한 열정과 꾸준한 태도로 머신러닝 개발자로서의 역량을
효과적으로 발휘할 수 있도록 노력하고 있습니다. 저는
[학교명]에서 [전공명]을 전공하며 [grad]년에 졸업했습니다.
교내에서 다양한 프로젝트를 수행하면서 데이터



머신러닝 개발

[이름]

안녕하세요, 저는 지원자 [name]입니다. 데이터 분석에 대한 열정과 꾸준한 태도로 머신러닝 개발자로서의 역량을 효과적으로 발휘할 수 있도록 노력하고 있습니다.

저는 [학교명]에서 [전공명]을 전공하며 [grad]년에 졸업했습니다. 교내에서 다양한 프로젝트를 수행하면서 데이터

프로젝트 기술설명

AI 채용 공고 추천

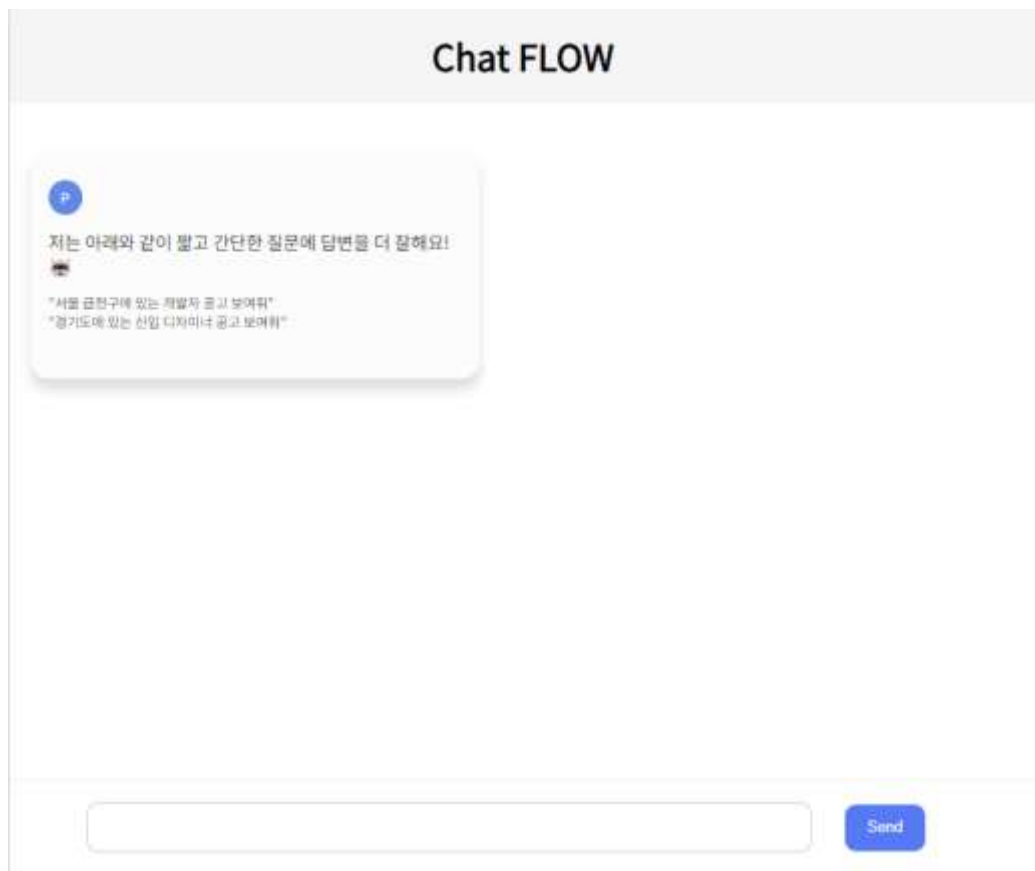
| **개요**

크롤링

전처리

추천기능

구현결과



- AI 기반 **채용공고 추천** 시스템
- 채용공고 **크롤링** 및 데이터 저장
- **전처리**된 데이터를 바탕으로 사용자 **맞춤형 채용공고** 추천
- AI 기능으로 검색어에 따른 **맞춤형 추천** 시스템 구현

AI 채용 공고 추천

개요

크롤링

전처리

추천기능

구현결과



- Wanted 채용사이트 필요정보 수집
- Selenium & BeautifulSoup 크롤링
- Headless 등 작업로드 최소화

[illegible]

프로젝트 기술설명

AI 채용 공고 추천

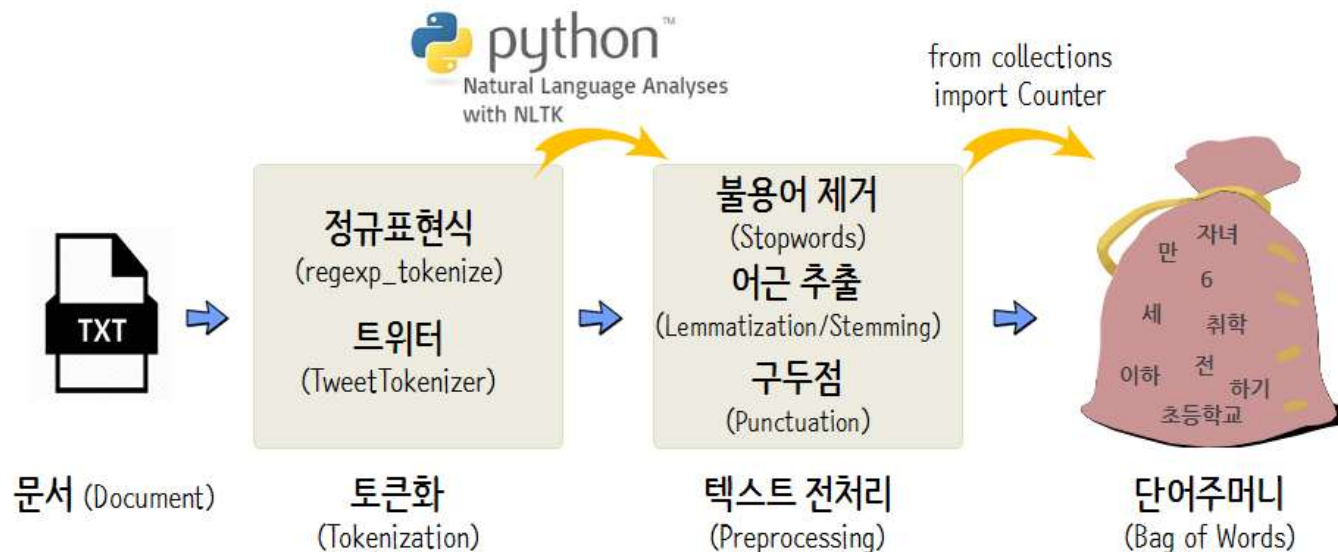
| 개요

크롤링

전처리

추천기능

구현결과



- 텍스트 특수문자, 불용어 제거
- **Konlpy & okt** 사용 명사 외 제거
- 주요 문장형 내용 **형태소 분리**

프로젝트 기술설명

AI 채용 공고 추천 | 개요

크롤링

전처리

추천기능

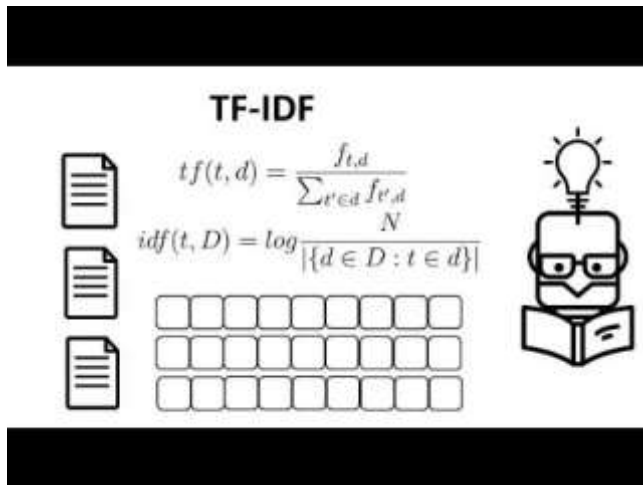
구현결과

포지션 상세

< 전 세계 최초, 전 세계 1등 '생성 AI-3D SaaS' 한국의 초기 스타트업이 만들고 있습니다 >

네이션에이는 "Expanding Human Possibility" 라는 슬로건 아래, 전 세계 최초로 '생성 AI 기반 3D 콘텐츠 SaaS, Neuroid'를 개발하고 론칭 1개월 만에 글로벌 가입자 100만을 확보하며 전 세계적인 관심과 주목을 받은 생성 AI 기반 3D 분야의 퍼스트모버 기업입니다.

네이션에이는 평범한 사람도 비범한 팀을 이루면 최고의 제품을 만들 수 있다는 믿음과 실행력으로 10명 남짓 작은 규모의 팀원들이 전 세계 최초, 전 세계 1등 역사를 만든 자력 있는 팀입니다. 우리는 우리가 만드는 혁신적인 제품이 인간의 한계 극복을 돕고 전 인류의 일상을 이롭게 변화시키는 미래를 꿈꾸고 있습니다. 네이션에이는 생성 AI 기술로 차세대 데이터인 3D 분야에서 전 세계를 선도하는 글로벌 리더 컴퍼니라는 가슴 뛰는 목표를 향해 빠르게 성장해 갈 초기 멤버를 찾고 있습니다.



○ 중요 키워드 **가중치** 부여 및 추출

○ 주요 키워드 **중요도** 순 나열

○ 전처리 코드 분리하여 **검색** 시간 단축



프로젝트 기술설명

AI 채용 공고 추천

개요

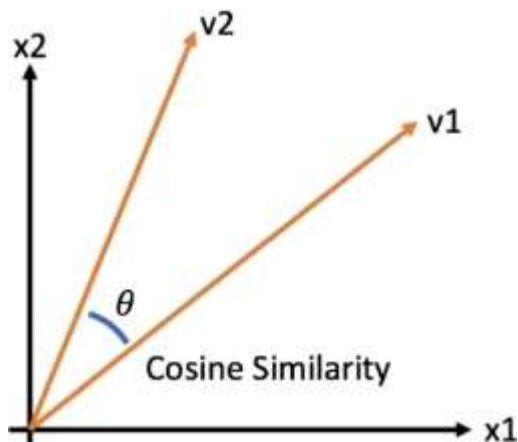
크롤링

전처리

추천기능

구현결과

선호하는 지역을 말씀해주세요: 서울
선호하는 직무를 말씀해주세요: 개발
경력에 대한 조건을 말씀해주세요: 신입
검색하려는 키워드를 입력해주세요: 데이터 분석



추천 결과:

	Title	Company	##
1198	데이터 분석가		플래티어
374	Data Engineer(신입)	퀴이드(Riiid)	
995	데이터 엔지니어		하이퍼리즘
133	데이터 사이언티스트		교보문고
871	Marketing Data Scientist	에이비알팔공(AB180)	

URL

1198	https://www.wanted.co.kr/wd/177463
374	https://www.wanted.co.kr/wd/232700
995	https://www.wanted.co.kr/wd/229693
133	https://www.wanted.co.kr/wd/84866
871	https://www.wanted.co.kr/wd/236505

○ 사용자 키워드 및 문장 입력

○ 코사인 유사도 적용

○ 유사도 높은 순 채용공고 추천

프로젝트 기술설명

AI 채용 공고 추천

개요

크롤링

전처리

추천기능

구현결과

"서울 금천구에 있는 개발자 공고 보여줘"
"경기도에 있는 신입 디자이너 공고 보여줘"

서울 금천구에 있는 개발자 공고 보여줘

원하시는 공고가 여기 있어요 :

1. Title: JAVA 백엔드 개발자

Company: 파킹클라우드

URL: <https://www.wanted.co.kr/wd/222089>

2. Title: [브랜드] DS 데이터사이언스

Company: 뉴넥스(브랜드)

URL: <https://www.wanted.co.kr/wd/231783>

3. Title: 영업 매니저

Company: 커넥트앤

URL: <https://www.wanted.co.kr/wd/130690>

4. Title: GNSS/GPS (위성항법) 솔루션 개발자

Company: 피피솔

Send

- 사용자 키워드 및 문장 입력
- 유사도 점수 상위 5개 채용공고 추천
- 회사이름, 직무, URL

프로젝트 기술설명

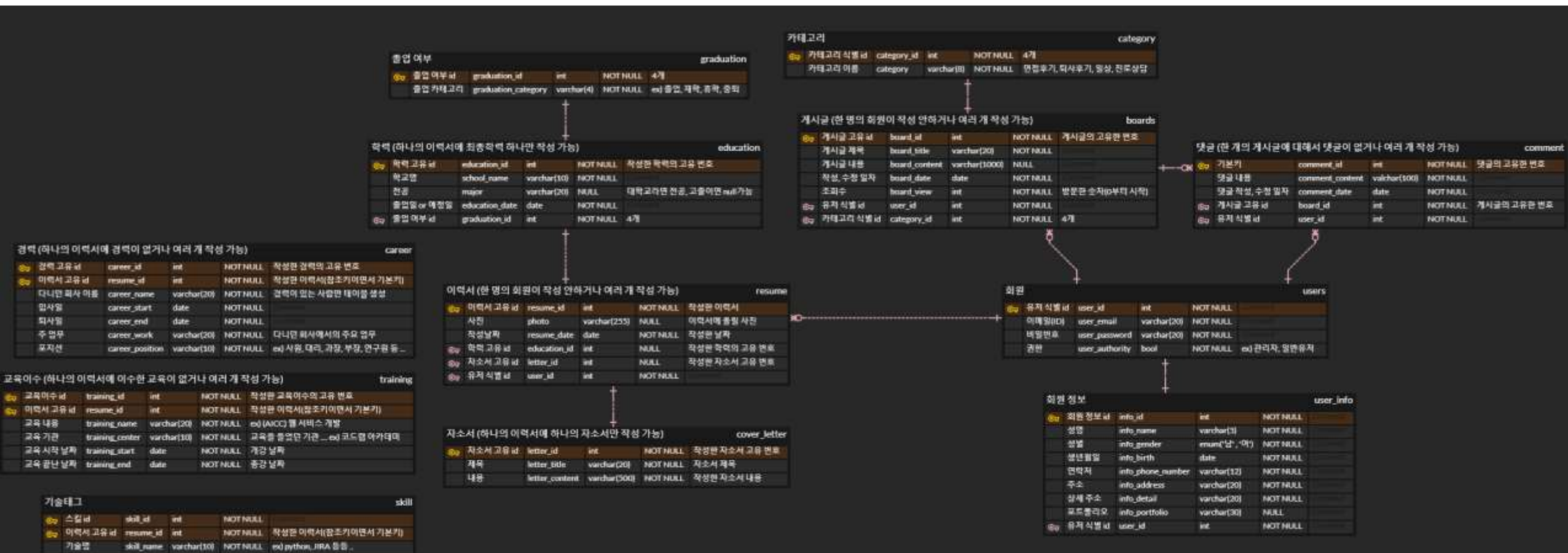
BE | **Rest API** DB ERD JWT Image Python



- Express 기반의 **Rest API** 방식으로 **CRUD** 구현
- SQL을 사용하여 **Query Method** 작성

프로젝트 기술설명

BE | Rest API DB ERD JWT Image Python



프로젝트 기술설명

BE | Rest API DB ERD **JWT** Image Python

기능구현 : 회원가입, 로그인



- **nodemailer**를 사용해서 회원가입에 **이메일 인증**
- 로그인에 **JWT**을 사용하여 발급된 **토큰**으로 유저 식별
- 발급된 토큰은 **Cookie**에 담아서 요청, 응답에 사용

프로젝트 기술설명

BE | Rest API DB ERD JWT **Image** Python

기능구현 : 이미지 처리



- DB에 이미지를 저장하려면 파일을 **이진 데이터**로 저장
→ 이미지 파일의 변형, **DB 성능저하**
- 원본 데이터 변형을 방지하고자 인코딩(Base 64) 과정 없이 **formdata** 타입으로 전달
- 이미지 저장을 위해 **AWS SDK**로 서버에서 **S3**에 접근
- 이미지는 **AWS S3** 스토리지에 저장하고 **DB**에는 이미지 파일의 경로를 저장

프로젝트 기술설명

BE | Rest API DB ERD JWT **Image** Python

기능구현 : 이미지 처리

1. 클라이언트 객체 생성

```
const s3 = new S3Client({
  region: process.env.AWS_REGION,
  credentials: {
    accessKeyId: process.env.AWS_ACCESS_KEY_ID, // key id 설정
    secretAccessKey: process.env.AWS_SECRET_KEY // secret key 설정
  },
});
```

3. 미들웨어 등록

```
app.post('/api/resumes', imageUploader.single('image'), async (req, res) => {
```

```
const image = req.file.location;
```

2. 업로드 미들웨어 작성

```
const imageUploader = multer({
  storage: multerS3({
    s3: s3,
    bucket: 'pflows3',
    contentType: multerS3.AUTO_CONTENT_TYPE,
    key: (req, file, callback) => {
      let uploadDirectory = req.query.directory ? req.query.directory : '';
      const extension = path.extname(file.originalname).toLowerCase();

      if (!allowedExtensions.includes(extension)) {
        return callback(new Error('Invalid file type'));
      }

      const koreaTime = new Date().toLocaleString('ko-KR', { timeZone: 'Asia/Seoul' });
      const fileName = `${koreaTime.replace(/[/^0-9]/g, '')}_${file.originalname}`;

      callback(null, `${uploadDirectory}/${fileName}`);
    }
  }),
  limits: { fileSize: 5 * 1024 * 1024 },
  fileFilter: (req, file, callback) => {
    const extension = path.extname(file.originalname).toLowerCase();
    if (!allowedExtensions.includes(extension)) {
      return callback(new Error('Only image files are allowed.'));
    }
    callback(null, true);
  }
});
```

프로젝트 기술설명

BE | Rest API DB ERD JWT Image **Python**

기능구현 : python연동 (문구 추천, 공고문 추천)



- `child_process` 모듈의 `spawn` 메서드로 생성된 프로세스에서 .py 실행
- 서버는 클라이언트에서 요청한 데이터를 모델로 전달하고 결과값을 응답

프로젝트 기술설명

BE | Rest API DB ERD JWT Image **Python**

기능구현 : python연동 (문구 추천, 공고문 추천)

```
const pythonProcess = spawn('python3', ['app.py']);
console.log('spawn 실행');

// python 프로세스의 표준입력에 데이터를 쓴다.(python으로 전달)
// 전달할 때는 객체가 아닌 문자열이나 버퍼로 변환 된 데이터를 전달
pythonProcess.stdin.write(JSON.stringify(data));

// python 프로세스에 입력 중단. (데이터 입력 완료 명시)
pythonProcess.stdin.end();
console.log('파이썬에 데이터 전달');

// Python 스크립트를 실행하고 결과를 수집
let pythonOutput = '';

pythonProcess.stdout.on('data', (data) => {
  // python 출력값을 pythonOutput에 저장
  pythonOutput = Buffer.from(data).toString('utf8');
  // json 처리
  pythonOutput = JSON.parse(pythonOutput);
  console.log('처리 후 출력 : ' + pythonOutput);
}); // python 종료되면 실행
pythonProcess.on('close', (code) => {
  if (code === 0) {
    const suggestions = pythonOutput;
    res.status(200).json(suggestions);
  } else { // 정상 종료가 아닐경우
    res.status(500).send('Python 스크립트 실행 오류', error.name);
  }
});
```

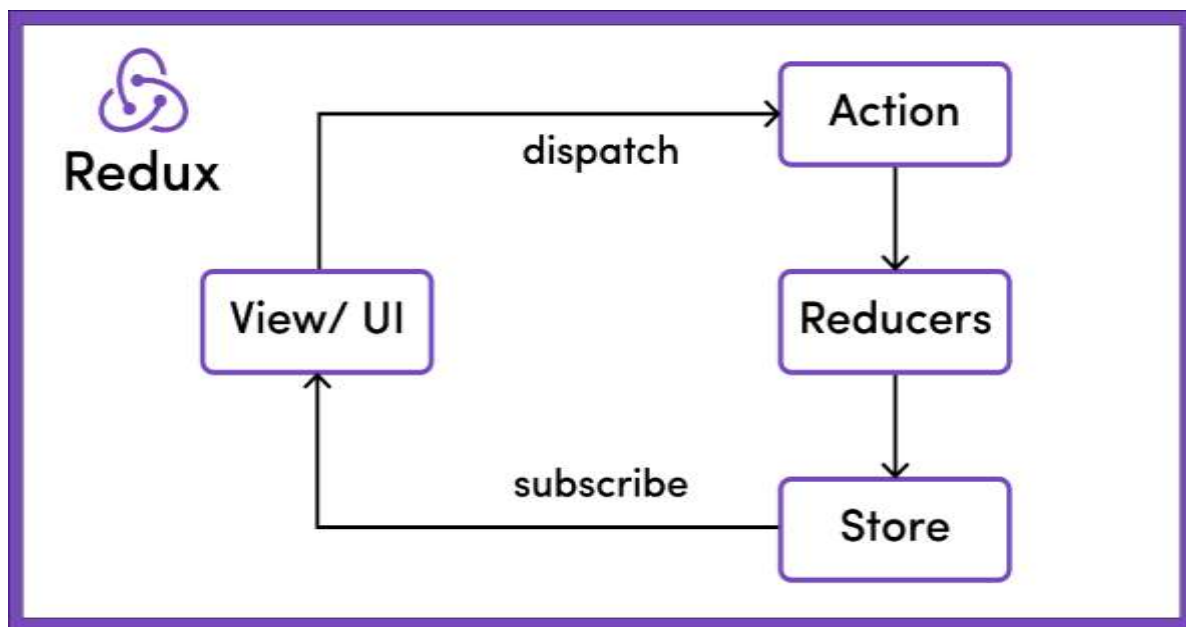
○ 프로세스 생성, 데이터 전달

○ 결과값 확인, 인코딩 작업

○ 응답에 결과값 전달

프로젝트 기술설명

FE | **Redux** npm CSS Axios React-Router-Dom



- 예측 가능한 상태관리
- 잦은 서버와의 통신과 효율적 비동기 처리
- 실시간으로 데이터가 변하는 커뮤니티 데이터
- 로그인된 상태와 로그아웃 상태관리

프로젝트 기술설명

FE | Redux **npm** CSS Axios React-Router-Dom



쉽고 빠르게 완성하는 나만의 이력서

이력서 쓰는데 시간 버려져 팔자! 글을 못써도! 단어가 생각이 안나도!
서로 발견하는 나만의 취업 강령 찾기!

Get Started Free →

- 다운로드 기능을 위한 **react-to-print**
- 타이핑효과를 위한 **useTypewriter**
- 이미 구현된 기능은 **npm**에서 제공하는 **훅**을 적극 사용

프로젝트 기술설명

FE | Redux npm **CSS** Axios React-Router-Dom



원하는 **UI**를 구현하기 위해 기본 **CSS**만 사용

- **Media-Query**로 반응형 웹 구현

Ex) 헤더, 사이드바, 페이지 사이즈..

- **Animations Keyframes**로 사용자 경험을 향상시킬 동적 애니메이션 구현

Ex) 로딩페이지, 버튼, 링크 활성화, 메인페이지 애니메이션

프로젝트 기술설명

FE | Redux npm CSS **Axios** React-Router-Dom



서버와 HTTP 통신을 위한 메서드

- 비교적 간단하고 직관적인 코드
- JSON 데이터를 자동으로 직렬화 및 응답 자동 파싱
- 통신 도중 응답을 가로채는 인터셉터 기능 등

프로젝트 기술설명

FE | Redux npm CSS Axios **React-Router-Dom**

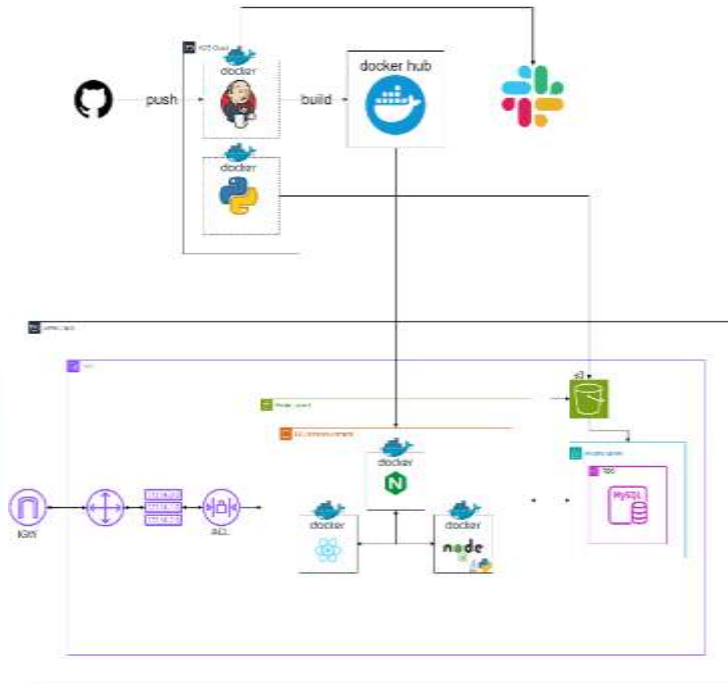
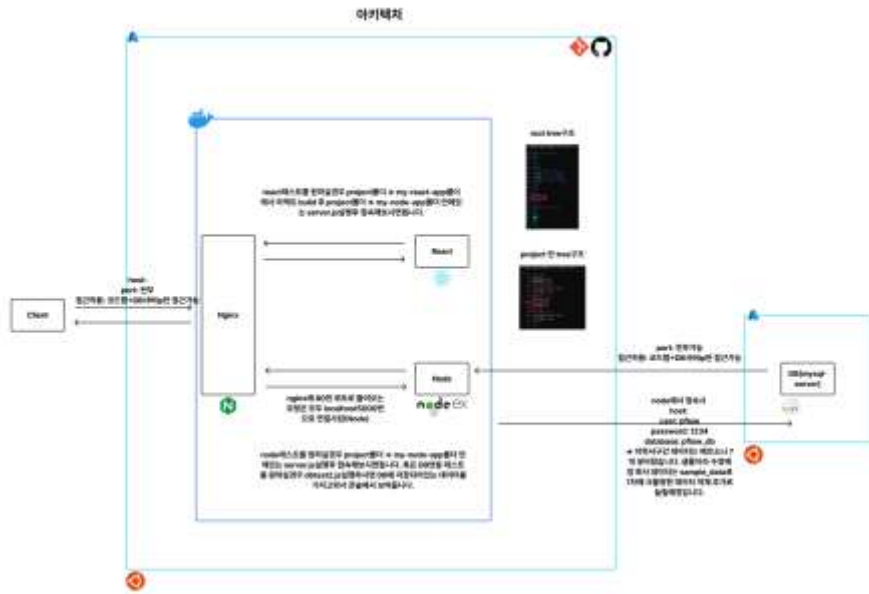
SPA에서 페이지 전환을 구현할 라우팅 라이브러리



- **Link** - URL에 따라 다른 컴포넌트를 렌더링하며 여러 페이지가 있는 것처럼 동작
- **useParams()** - 커뮤니티, 작성한 이력서 상세페이지 등 해당 파라미터를 엔드포인트로 동적 라우팅
- **UseNavigate()** 버튼 클릭이벤트로 다른 경로로 이동 ex) 이력서 작성, 데이터 저장 후 다음 스텝으로 이동.
- **+ PrivateRoute** 로그인한 유저만 이용가능한 페이지 - 로그인 전, 로그인페이지로 라우팅

프로젝트 기술설명

배포 | **Cloud** Domain&SSL Subnet S3 Docker Jenkins



- 과금 정책의 모호함과 서비스 품질 향상을 위해 **AWS** 로 재설계
- **Docker container** 격리
- **Jenkins, python** container 추가
- **RDS** 추가
- **S3** 추가

프로젝트 기술설명

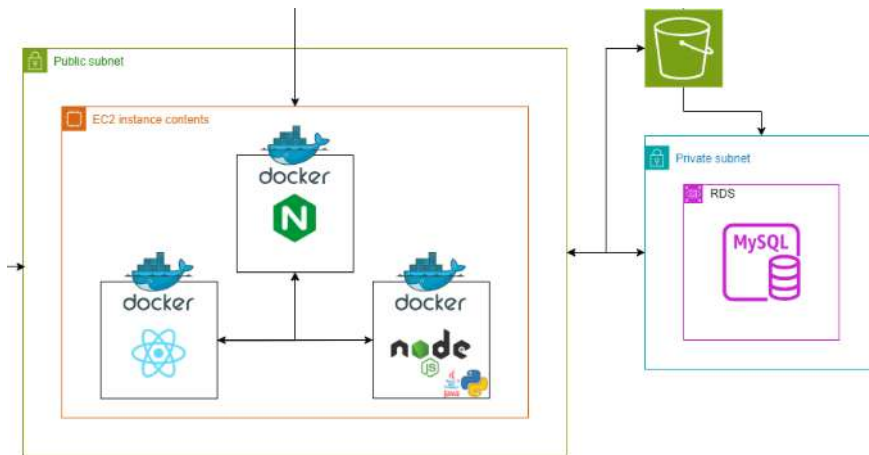
배포 | Cloud **Domain&SSL** Subnet S3 Docker Jenkins



- DNS는 no-ip 사이트 사용
- SSL은 let's Encrypt 사이트 사용

프로젝트 기술설명

배포 | Cloud Domain&SSL **Subnet** S3 Docker Jenkins



- **Public subnet**은 웹서버에 연결
- **Private subnet**은 RDS에 연결
- RDS는 외부 접근 불가
- DB의 **고가용성**을 위해 private subnet은 **2개** 구성

프로젝트 기술설명

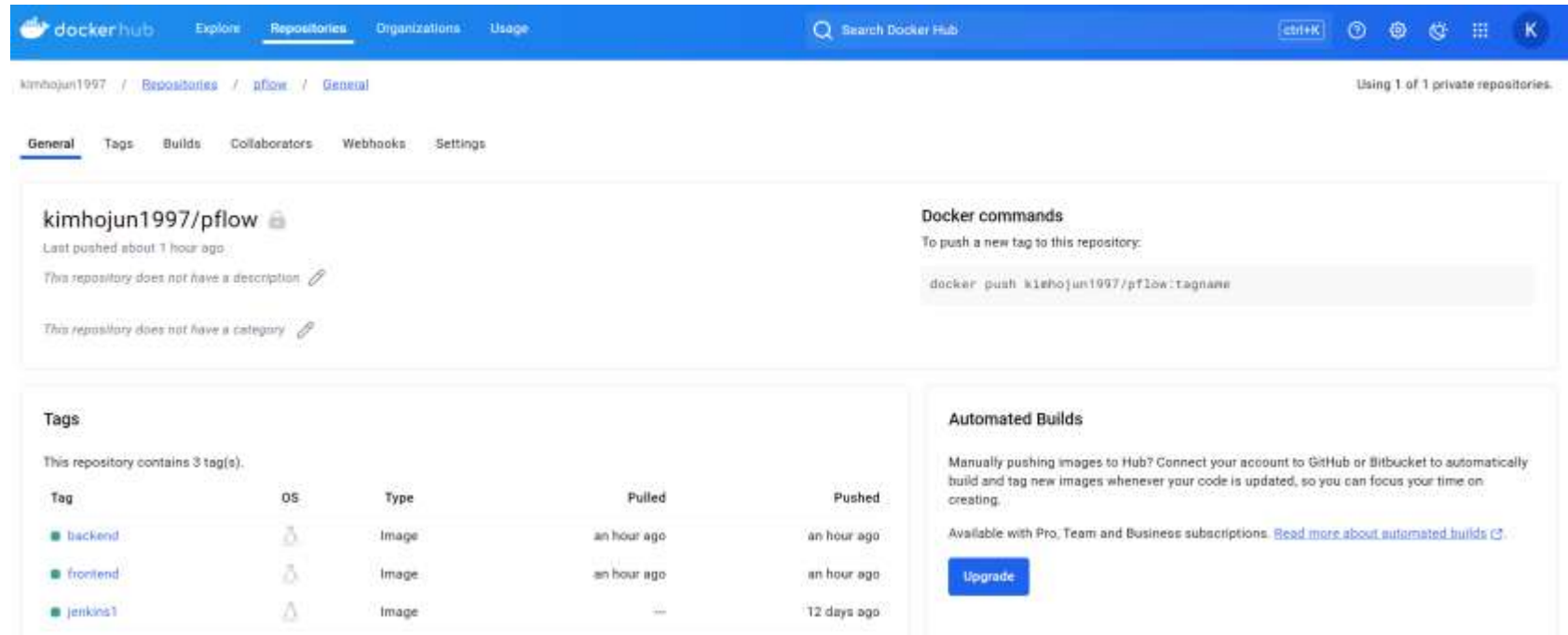
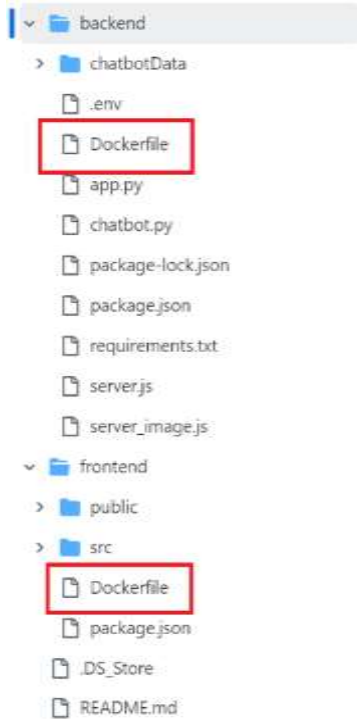
배포 | Cloud Domain&SSL Subnet **S3** Docker Jenkins



- 이미지와 추천 알고리즘에 필요한 데이터 저장을 위해 AWS의 **S3** 사용
- AWS **IAM**을 이용해 특정 사용자만 자료 권한 지급

프로젝트 기술설명

배포 | Cloud Domain&SSL Subnet S3 **Docker** Jenkins

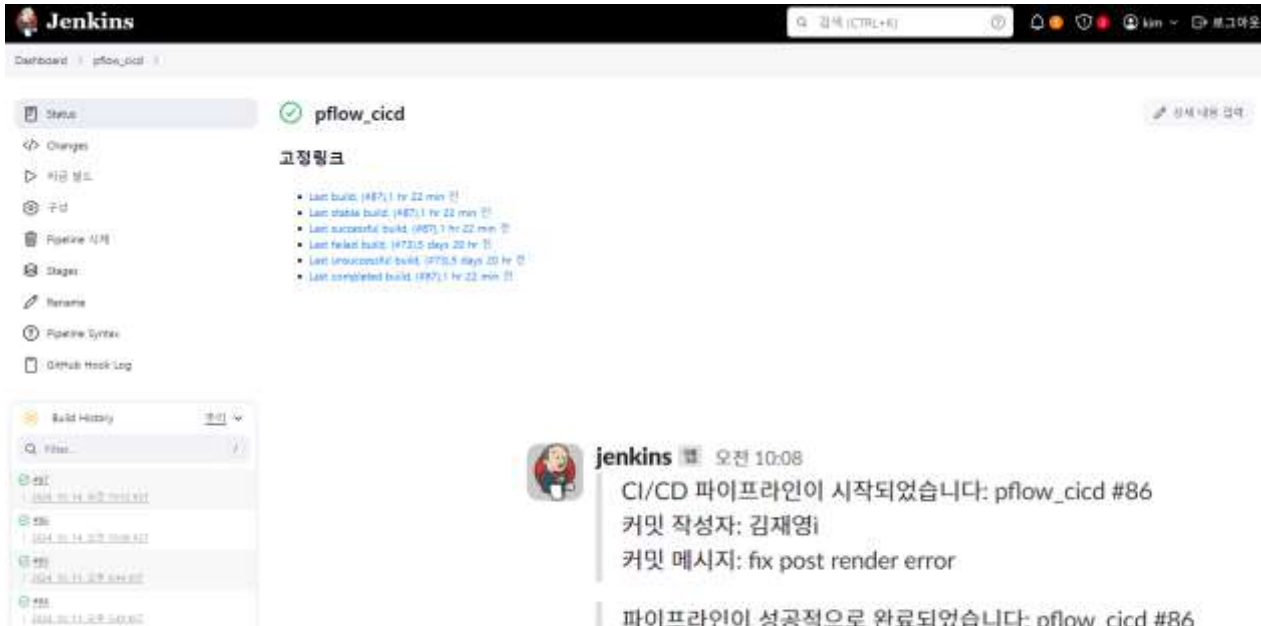


○ Github 의 Dockerfile로 이미지 생성

○ Docker hub private repository로 이미지 관리

프로젝트 기술설명

배포 | Cloud Domain&SSL Subnet S3 Docker **Jenkins**

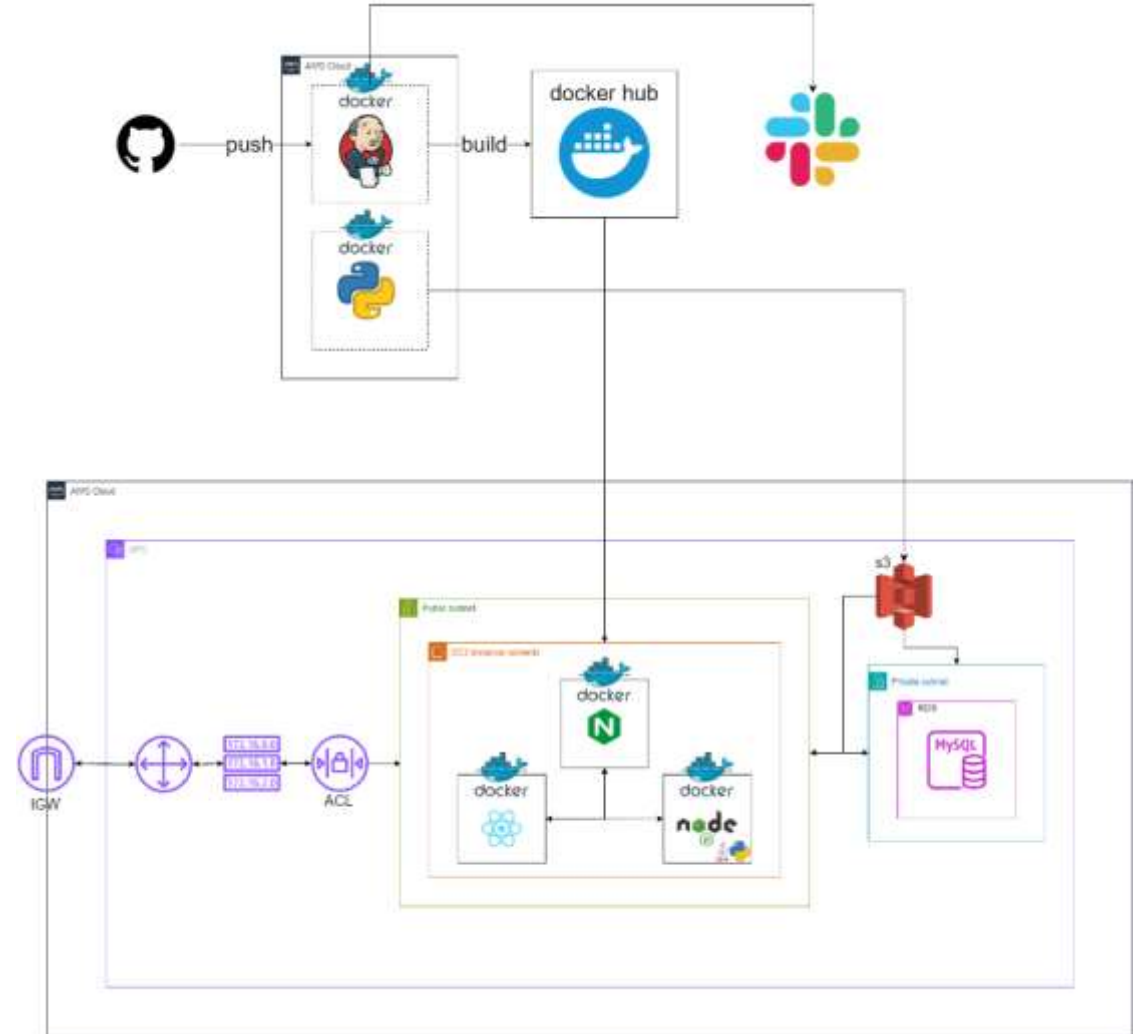


jenkins 오전 10:08
CI/CD 파이프라인이 시작되었습니다: pflow_cicd #86
커밋 작성자: 김재영
커밋 메시지: fix post render error

파이프라인이 성공적으로 완료되었습니다: pflow_cicd #86
커밋 작성자: 김재영
커밋 메시지: fix post render error

CI/CD 파이프라인이 시작되었습니다: pflow_cicd #87
커밋 작성자: Bong-jun-jang
커밋 메시지: 문구추천 항목 추가

파이프라인이 성공적으로 완료되었습니다: pflow_cicd #87
커밋 작성자: Bong-jun-jang
커밋 메시지: 문구추천 항목 추가



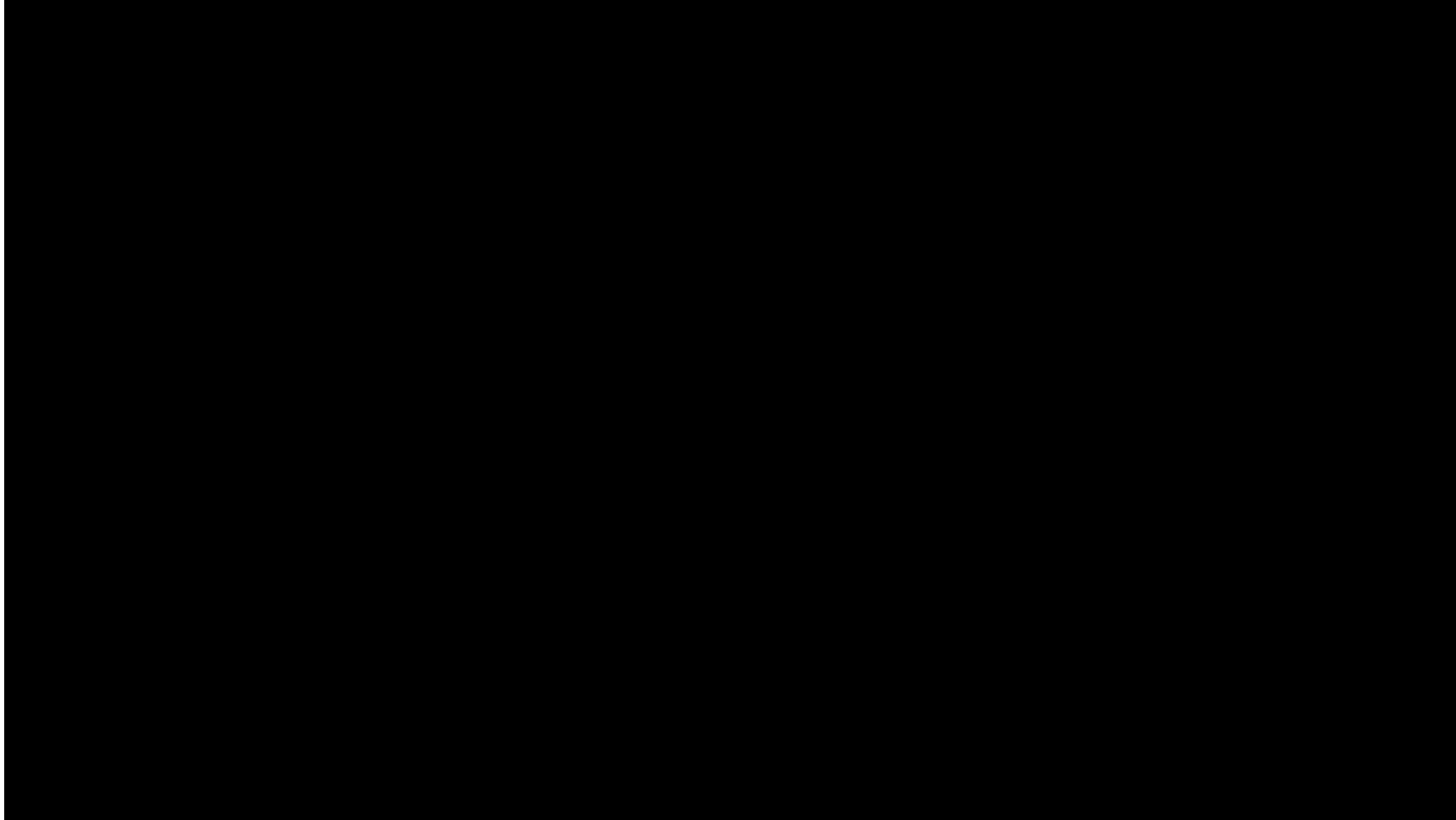
05

시연영상

- 영상

시연 영상

영상



06

프로젝트 회고

- KPT 회고
- Q&A

프로젝트 회고

이건희 | KPT 회고

Keep

- Git 을 통하여 **진행 상황 공유**
- **공공 데이터** 셋으로 AI 기능을 구현하려고 노력함
- **파이프라인**에 맞게 파이썬 코드가 동작되도록 개발
- 최종적으로 **GPT API 사용**

Problem

- **공공 데이터셋의 한계** : 프로젝트 기간 동안 크롤링 한 데이터 셋으로 AI 모델링을 하여 서비스를 만들어 보고자 하였지만, API를 사용하는 것이 월등한 성능을 보여줌
- **AI 모델 적용의 한계**: Bert 모델을 사용하여 추천 기능을 구현 하려 했지만, 컴퓨팅의 한계로 실시간 서비스를 하기에 너무 많은 소요시간을 잡아먹음.

Try

- Front 와 Back과의 **연결**을 고려하여 **파이썬 코드 개발**.
- Node.js 서버코드 개발
- GPT API 활용한 자기소개 문구 추천 기능 개발

프로젝트 회고

이상현 | KPT 회고

Keep

- **팀원들간 Git이나 주기적 회의를 통해 진행상황과 나아갈 방향을 빠르게 파악하고 대응할 수 있었다.**
- **코드리뷰 :** 같은 작업을 하는 팀원과 코드리뷰를 통해 빠르고 효율적인 코드를 참고하고 적용할 수 있었다.
- **코드 작성시 몰랐던 기능 구현 문제점도 함께 작업하며 개선할 수 있었다.**

Problem

- **이해도 :** 타 작업 파트에 대한 이해도가 낮아 소통의 어려움

Try

- **프론트엔드, 백엔드에 대한 전반적 작업 속지로 원활한 의사소통 시도**
- **사용자 검색시 검색범위를 넓히고 정확도를 높이도록 다양한 라이브러리 사용 시도**
- **정기적 회의를 통해 각자 파트에 대한 진행도, 작업 내용 전체적인 브리핑 제안**

프로젝트 회고

김재영 | KPT 회고

Keep

- 협업시 필요한 요구사항 및 작업전달을 문서화 하여 협업함.
- 헤더, 사이드바, 페이지 등 컴포넌트를 나누고 일관성 있게 앱 폴더와 파일들을 구조화 함.
- 다양한 훅을 사용해보고 작업시간과 코드를 단축화 하였음.
- 회의에서 전달받은 요구사항을 즉각적으로 반영함.

Problem

- 뷰와 로직의 결합
뷰와 컨트롤러 코드를 분리하지 못해, 코드의 복잡성과 재사용성을 해결하지 못한 것.(Redux를 도입해서 일부 적용함.)
- 단위테스트 부재
코드의 안정성을 확보할 수 있는 단위 테스트를 적극적으로 적용하지 못해, 오류 검출이 미흡했고, 후속 유지 보수에 어려움.

Try

- 로직과 뷰의 분리 강화(비즈니스 로직과 뷰 코드를 분리하여 유지보수가 용이하도록 리팩토링할 예정.)
- 단위 테스트 도입 (Jest와 같은 도구를 사용해 단위 테스트를 적극 도입하여, 코드 오류를 사전에 방지하고 코드의 신뢰성을 높일 계획.)
- 데이터 fetching 전략화 ex- 커뮤니티 - pagination 적용하기 , 필요한 만큼의 데이터를 불러와 성능을 향상.)

프로젝트 회고

장봉준 | KPT 회고

Keep

- 테스트용 프론트를 작성하며 **react** 사용 능력도 같이 향상
- **API 명세서**를 작성하여 **코드의 일관성**을 높이고 **유지보수**에 용이
- **Github**, **notion** 을 활용하여 협업
- **Jwt**, **AWS sdk**, **child process** 등 다양한 라이브러리와 **모듈들**을 활용하여 프로젝트에 적용
- 다양한 문제를 경험하고 **해결하는 능력 향상**

Problem

- 학습과 프로젝트를 병행하다 보니 **시간의 부족**으로 다소 아쉬운 기능 구현
- 체계적인 기능구현 계획이 부족하여 구현과 오류 해결의 **시간분배에 미흡**하여 많은 시간을 소모
- 서버 코드에서 **라우팅**을 적극적으로 활용하여 관리하지 못한 아쉬움

Try

- **Java** 를 학습하여 **spring 프레임워크** 사용
- **PostgreSQL**, **Oracle** 등 다양한 환경에서 **DB 설계**
- 기획 초반에 **체계적인 계획**을 통해 구현속도 향상

프로젝트 회고

김호준 | KPT 회고

Keep

- **Docker file**이나 **Docker-compose**파일을 작성하고 여러 이점을 느낌(**일관된 환경, 빠른배포, 자동화, 통신설정**)
- 빠른 피드백: 프론트엔드나 백엔드에 문제가 생겼을때 **소통이 원활**하여 빠르게 문제해결
- **CICD파이프** 라인을 구축을 통해 자동으로 서버구축을 할수있었음

Problem

- **프리티어의 한계**: 프리티어의 하드웨어적 한계로인해 kubernetes를 팀프로젝트에 사용해보지못함 ex) Jenkins 메모리부족 => 스왑메모리 사용
- **시간관리의 어려움**: 할일을 정해두고 하지만 개발도중 여러 문제를 직면하고 시간적 여유가 부족
- **비용의 아쉬움**: AWS로 서버를 구성하면서 여러 솔루션을 사용해보고 싶었지만 과금적인 부분이 많아 사용하지 못한 아쉬움 ex) router53=>noip, ACM => let's encrypts

Try

- 무중단 배포를 위해 **Kubernetes** 사용
- 빠른 DB속도를 위해 **redis** 사용
- 멀티 클라우드 관리를 위해 **Terraform** 사용
- **Jenkins pipeline**코드공부
- AWS에서 제공하는 **다른 솔루션**들 사용



출처

이미지 및 기타 출처 표시

- https://www.flaticon.com/kr/free-icon/qa_1430967
- <https://www.slideshare.net/slideshow/5pptx-257750414/257750414#5>
- <https://iconduck.com/icons/94318/font-awesome>
- <https://iconduck.com/icons/27728/node-js>
- <https://iconduck.com/icons/27728/express>
- <https://iconduck.com/icons/27728/python>
- <https://iconduck.com/icons/27728/javascript>
- <https://iconduck.com/icons/27728/jenkins>
- <https://iconduck.com/icons/27728/dotenv>
- <https://iconduck.com/icons/27728/jwt>
- <https://uxwing.com/google-tensorflow-icon/>
- <https://uxwing.com/aws-icon/>
- <https://iconduck.com/icons/27085/aws-s3-simple-storage-service>
- <https://iconduck.com/icons/94013/aws-ec2>
- <https://iconduck.com/search?query=react>
- <https://iconduck.com/search?query=figma>
- https://www.flaticon.com/free-icon/target_470222